

Исполнительное резюме

Дизайн оптических стекол требует учёта ряда физических, химических и технологических свойств (показатель преломления $n(\lambda)$, дисперсия/число Аббе v , прозрачность, коэффициент теплового расширения СТЕ, температура стеклования T_g , плотность, механическая прочность, химическая стойкость, вязкость расплава, нелинейный показатель n_2 , люминесценция и т.д.). Высокий показатель n позволяет уменьшить кривизну линз и сферическую aberrацию ¹ ²; число Аббе v характеризует цветовую aberrацию (низкая v – сильная дисперсия) ³ ¹. Прозрачность стекла в заданном диапазоне (видимый, UV, IR) определяется фундаментальными полосами поглощения примесей и становится критичной для пропускания света. Коэффициент теплового расширения (СТЕ) задаёт термическую стабильность оптической системы (несоответствие СТЕ разных элементов вызывает термонапряжения) ⁴. Низкая температура стеклования T_g и вязкость расплава важны для формовки (например, точная литьевая формовка требует $T_g \leq 450\text{--}500\text{ }^\circ\text{C}$) ⁵. Механическая прочность и твёрдость стекла (например, Кпоор $\approx 300\text{--}600$) определяют устойчивость к механическим нагрузкам и шлифованию ⁶; химическая стойкость (класс ISO 8424/ISO 10629/ISO 9689, SR/AR/PR) – к атакам кислот и щелочей ⁷ ⁸. Плотность коррелирует с n (тяжёлые элементы дают больший n) ⁹. При наличии примесей или доноров (например, редкоземельных ионов Nd^{3+} , Er^{3+} и пр.) стекло приобретает люминесцентные или нелинейные свойства, полезные для лазерных и фотонных приложений.

Для каждого свойства существуют стандартизованные методики: показатель n и дисперсию измеряют призмённым методом (угольник) и задают через n_d (587.6 нм) и v_d ² ³; прозрачность – спектрофотометрически (передача как % через заданную толщину); СТЕ – дилатометрией ($10^{-6}/\text{K}$) ⁴; T_g – дифференциальной сканирующей калориметрией ($^\circ\text{C}$); вязкость – ротационной вискозиметрией (Па·с); твёрдость – испытанием по Кпоор (ISO 9385) ⁶; механическая прочность – изгибными испытаниями (МПа); химстойкость – ускоренными тестами (ISO 8424, 10629, 9689) по глубине травления 0.1 μm (пример: степень кислотостойкости SR 2.0 – 120 мин до 0.1 μm без видимых изменений ⁸). Типичные диапазоны свойств для оптических стекол велики: $n \approx 1.5\text{--}2.0$ (для фторидов $n \approx 1.4$, для флинтгов высоконаполненных иттрием или лантаном $n \approx 1.8\text{--}2.0$), $v_d \approx 20\text{--}80$ (обычно «кроны» $v > 50$, «флинты» $v < 50$) ³ ², СТЕ $\approx 3\text{--}15 \times 10^{-6}/\text{K}$ ⁴, $T_g \approx 300\text{--}600\text{ }^\circ\text{C}$ (вариабельно); твёрдость НК $\approx 300\text{--}600$; плотность $\rho \approx 2.3\text{--}6.0\text{ г/см}^3$ ⁹. В литературе указаны конкретные диапазоны для марок стекол (см. ISO-чертежи и базы данных).

Подбор свойств связан с составом стекла. Например, увеличение доли тяжёлых, поляризуемых оксидов (PbO , BaO , La_2O_3) повышает n и снижает v (увеличивает дисперсию) ¹⁰ ³. Добавки SiO_2 , B_2O_3 , Al_2O_3 повышают химическую стойкость и твёрдость ⁷ ⁶, но обычно снижают n . Оксиды щелочных металлов (Na_2O , K_2O) и фосфорные улучшители снижают T_g и снижают прочность/химстойкость (легко выщелачиваются). Оксиды редких земных (TiO_2 , ZrO_2 , La_2O_3) повышают n и устойчивость. Таблица 1 обобщает влияние оксидов на ключевые свойства.

Оксид	n ($\uparrow / \downarrow$)	Дисперсия (Abbe)	T_g ($^\circ\text{C}$)	СТЕ ($10^{-6}/\text{K}$)	Прочность/твёрдость	Хим. стойкость
SiO_2	$\downarrow$ (низкий n)	$\uparrow$ (низкая дисперсия)	$\uparrow$	$\downarrow$	$\uparrow$ (твёрдый мостик)	$\uparrow$ (устойчив)

Оксид	n (↑ / ↓)	Дисперсия (Abbe)	Tg (°C)	СТЕ (10 ⁻⁶ /K)	Прочность/твёрдость	Хим. стойкость
B ₂ O ₃	↓ (низкий n)	↑	↓ – ↑	↓ – ↑	↑ (стекл.)	↓ (легко выщел.)
Al ₂ O ₃	↓	↑	↑	↓	↑ (прочность)	↑
Na ₂ O, K ₂ O	↓ (разрезает сеть)	↑	↓	↑ (модификация сетки)	↓ (хрупкий)	↓ (слабая стойкость)
CaO, MgO	↓ (сетивая разбав.)	↑	↓ – ↑	↑	↓	↓
BaO, SrO	↑ (более плотный)	↓	↓ – ↑	↑	↑ (повышает плотность)	↓
PbO	↑ (очень плотный, поляр.)	↓ (сильная дисперсия)	↓ (низкая вязкость)	↑	↓ (легче царапается)	↓
La ₂ O ₃	↑ (гигантский p, поляр.)	↓	↑ – ↓ (зависит от сети)	↑	↑ (увеличивает жестк.)	↑
TiO ₂ , ZrO ₂	↑	↓	↑	↓ (низкий СТЕ у ZrO ₂)	↑ (твёрдый)	↑
P ₂ O ₅ , As ₂ O ₅	↓ (легко выщелаж.)	↑	↓	↑	↓ (меньше прочности)	↓

Таблица 1: Обобщённое влияние химических добавок (оксидов) на свойства стекла. Стрелки (↑ / ↓) – относительные изменения параметров при увеличении добавки.

Корреляции между составом и свойствами могут быть комплексными и нелинейными, поэтому ML/AI-шаблоны отлично дополняют физические модели.

Методы ML/AI для проектирования стекол

В литературе применялись разные модели: **регрессии** (линейные, LASSO), **деревья решений** (случайный лес, градиентный бустинг), **нейросети** (MLP, свёрточные сети для спектров), **графовые нейронные сети (GNN)** для учёта топологии оксидов, **байесовская оптимизация (BO)**, **активное обучение (AL)** и **эвристические оптимизаторы** (генетические алгоритмы, NSGA-II) для обратного проектирования. Например, Cassar et al. (2021) совмещали нейросеть и генетический алгоритм: обучили модели для Tg и n (более 45 000 образцов!) и искали составы с высоким n и низким Tg ¹¹; два предложенных состава синтезировали, результаты подтвердили предсказания. При этом они отмечают современные тренды: высокие n, высокие ν или их комбинации («умные» кроны/флинты для смартфон- и VR-линз) ¹. Nakamura (2020) применил BO с дескрипторами свойств элементов (EPB-дескрипторы) для поиска высокопреломляющих оксидных стекол и показал, что дескрипторы на основе свойств элементов эффективнее простых

мольных долей ¹². Cheon et al. (2024) обучили RF, линейную регрессию и MLP на базе данных SciGlass для многокритериальной оптимизации (n , температура размягчения, CTE); их модели рекомендуют сотни тысяч перспективных составов и подбирают оптимальные фронты с погрешностью <5% ¹³ ¹⁴.

Входные представления (фичи): чаще всего используют концентрации оксидов (или атомные доли элементов) в формате дескрипторов (Geometric, Magpie, ElemNet), либо физические дескрипторы (поляризуемость, ионный радиус и т.д.), реже – свёрнутые спектральные данные или топологические графы (сети связей Si–O и пр.). Важны данные о ходе синтеза: температура плавления, скорость охлаждения, метод отжига – эти метаданные влияют на сверхструктуру.

Требования к данным: ML-модели нуждаются в больших репрезентативных выборках (тысячи композиций). Базы вроде SciGlass (≈ 268 тыс. стекол) ¹⁵, GlassPro, MatWeb и SpringerMaterials дают тысячи записей по оптическим свойствам. Данные тщательно очищают: проверяют сумму компонент (100% по массе), удаляют дубликаты/противоречивые измерения, нормируют единицы и кодируют метаданные. Отсутствующие значения заменяют либо интерполяцией (если закономерно), либо удаляют неполные записи. В данных следует контролировать баланс: слишком частое повторение однородных типов стекол снижает обобщающую способность. Необходимо также учитывать статистические погрешности измерений (обычно указываются в лит-ре) и при обучении модели оценивать её неопределённость (ансамбли деревьев, Dropout-BNN, GPR и др.). Валидацию проводят через разбиение на обучающую/тестовую выборки и перекрёстную проверку.

Преимущества и ограничения методов:

- **Линейные модели (LASSO, PLS):** просты, прозрачны, но учитывают только линейные зависимости.
- **Случайные леса / GBM:** хорошо работают на разбросанных свойствах, не требуют масштабирования фич, легко объясняются (важность переменных), но могут переобучаться на малых наборах.
- **Нейросети (ANN/MLP):** гибкие для нелинейных задач, хорошо масштабируются, но «чёрный ящик» и требуют большего количества данных (и подбора гиперпараметров).
- **GNN:** учитывают структуру сети атомов/оксидов, перспективны для «сети стекла», но требуют разработки графовых представлений (обычно применяются для БМС/стекло-керамики).
- **Байесовская оптимизация:** эффективно ищет редкие максимумы целевых функций с малым числом итераций (одно из оптимизаторов «обратного» дизайна) ¹²; ограничена случаями когда функция дорогая.
- **Генетические алгоритмы:** находят компромиссы по нескольким целям (многокритериальная оптимизация), гибки, но «жадны» к функции потерь. Cassar et al. показали успешный пример (NN+GA) для N и T_g ¹¹.
- **Генеративные модели (VAE/GAN):** могут генерировать новые составы без целевой функции, но в стекольной области мало примеров – чаще применяются в металлургии.
- **Transfer learning:** позволяет использовать знания, перенесённые от схожих материалов или от лит-ры стекол, чтобы обучить модели на малых наборах.

Для каждого метода необходима валидация. Качество регрессии оценивают MAE, RMSE, коэффициент детерминации R^2 ¹³. Для нескольких целевых параметров используют многозадачные метрики: Парето-фронт, гиперобъём и т.д. При многокритериальной оптимизации применяют NSGA-II или мултиточечные эволюционные алгоритмы с учётом взвешенных целей или построением Парето-фронта результатов ¹³.

Рекомендации по данным и метаданным

Для ML нужны разнородные данные о *составах и свойствах*: массовые доли оксидов (или элементные), целевые свойства (n , v , CTE, T_g , прозрачность, прочность и т.д.), а также *метаданные синтеза*: температура плавления, скорость охлаждения, режим отжига (температура, время), толщина образца (влияет на поглощение), способ формовки (литьё, выдувка, прессование) и др. Форматы: CSV/JSON таблицы с однородными единицами (нормации состава, °C, $10^{-6}/K$). Предпочтительно использовать стандартизованные обозначения свойств (ISO 12123/ISO 13709).

Очистка: удалять записи с нетипичными концентрациями (ошибки транскрипции), заполнять пропуски (например средним значением в семействе стекол) либо исключать слишком «сырые» образцы. Следить за физическим смыслом (сумма компонентов=100%). Балансировать тренировочную выборку – добавить искусственно недостающие типы стекол (например копируя данные с небольшими шумами для небольших классов).

Измерение погрешностей: указывать погрешность каждого свойства (σ), чтобы модель могла учесть неопределённость. Желательно собрать данные из разных источников (патенты, статьи) для кросс-проверки переносимости модели между лабораториями. Метаданные (условия плавки, очистка исходных оксидов, тип тигля) часто влияют на качество стекла и должны храниться вместе со свойствами.

Рекомендации по ML-метрикам и оптимизации

Целевые свойства: выбор зависит от применения: для линз – n и v ; для формовки – T_g и вязкость; для лазеров – нелинейный коэффициент n_2 и люминесцентные свойства; для экстремальных условий – CTE и механическая прочность; для фильтров – спектральная прозрачность/поглощение. Каждую модель обучают на хорошо измеренных мишенях.

Метрики: для регрессии: MAE, RMSE, R^2 . Для моделей с неопределённостью – статистические интервалы (e.g. PI в Gaussian Process). Для многоцелевых задач – анализ Парето (гиперобъём) или взвешенная сумма функций потерь. В задачах классификации (например «прозрачное/непрозрачное») – точность (accuracy), F1-score.

Стратегии многокритериальной оптимизации: стандартный подход – NSGA-II (популярный эволюционный алгоритм), оптимизация по Парето-фронту (maximizing hypervolume)¹³, либо взвешенная комбинация целей (с подбором коэффициентов весов). Активное обучение (Active Learning) также позволяет обновлять модель, запрашивая эксперименты для параметров на границе неопределённости.

Практические рабочие рекомендации (work flow)

Предлагаемый loop “эксперимент–модель–эксперимент” можно изобразить так:

flowchart LR

A[Собранные данные (состав, свойства, метаданные)] --> B[ML-модель (обучение)]

B --> C[Предсказанные оптимальные составы]

C --> D[Новые эксперименты (синтез и измерения)]
D --> A

Этапы: **1.** Формирование первоначального датасета из доступных источников; **2.** Предварительный подбор метода ML и гиперпараметров; **3.** Обучение и валидация модели; **4.** Поиск оптимальных составов (напр. GA/BO/генеративно); **5.** Синтез предложенных составов, измерение свойств; **6.** Обновление датасета и повтор. Такой итеративный подход ({active learning}) позволяет уточнять модель на практике. Эксперименты следует планировать опытным дизайном (Latin hypercube, D-optimal), чтобы максимально эффективно покрывать пространство составов.

Валидация между лабораториями: важно стандартизировать условия: использовать одни и те же стандарты измерений (ISO 12123 и др.), калибровать приборы, обмениваться наборами эталонных стекол. Совместное использование открытых наборов данных (например, SciGlass, базы SpringerMaterials) помогает нивелировать межлабораторную изменчивость.

Вычислительные ресурсы: базовые модели (RF, GBM) обучаются на обычных CPU быстро; нейросети требуют GPU или нескольких ядер CPU при больших наборах. Генетические алгоритмы или байесовские оптимизаторы наиболее требовательны по времени, так как требуют множества оценок функции. Для многокритериальной оптимизации может понадобиться параллельный запуск экспериментов или cloud-вычислений. Однако абсолютные требования умеренны: сотни мегабайт–гигабайт памяти, единицы GPU-дней при сложных нейросетевых архитектурах.

Открытые данные и ключевые источники

Среди открытых ресурсов есть:

- **Базы данных:** SciGlass (около 420 000 стекол разных типов ¹⁶, веб-интерфейс и GitHub-репозиторий) – крупнейшая база оптических свойств; MatWeb, SpringerMaterials, Landolt-Börnstein (основные стекла); Лабораторные отчёты (NIST, Corning Glass Data Sheets); международные патенты (GlassData, Espacenet); IR-файлы для спектров (например RefractiveIndex.info). ISO стандарты: ISO 21395 (методы измерения показателя преломления оптических стекол) ¹⁷, ISO 12123 (свойства чернового оптического стекла), ISO 8424/10629/9689 (стойкость), ISO 9385 (твёрдость Кпоор) и др. (см. сайты ISO и Schott Tech Info).
- **Обзорные статьи:** Liu et al. (2021, J. Non-Cryst. Solids) – подробный обзор ML в стекле ¹⁸; Cassar et al. (2021, Ceram. Int.) – пример ML+GA для оптических стекол ¹¹ ¹; Nakamura et al. (2020, J. Ceram. Soc. Jpn.) – BO для высоких n ¹²; Cheon et al. (2024, Sci. Rep.) – многокритериальный ML (n , CTE, температур.) ¹³ ¹⁴. Также смотрите работы: Tian et al. (2018) – ML для твёрдости, Deng et al. – для модуля упругости (как указано в Liu 2021), обзоры Hartmann et al. (2019) по трендам в оптических стеклах ¹.
- **Базы данных и репозитории:** SciGlass (в т.ч. код и описания моделей на GitHub ¹⁶), MatWeb (база многих материалов), SpringerMaterials (доступ по подписке), Glass Database (glass-database.net) и OPTOINNOVA (СПС-шлюз к своду отраслевых стандартов).

Приоритет источников: преимущественно первоисточники (научные статьи, стандарты), данные и патенты. Если в литературе нет единой оценки диапазона какого-либо свойства, важно отметить его вариабельность по типам стекол и приводить ссылки на базы/стандарты.

Открытые вопросы и ограничения: Несмотря на прогресс, для многих стекол требуется больше экспериментальных данных (особенно для новых составов с высокими n , низким T_g и высокой химстойкостью). Нужны стандартизированные процедуры измерений и публикации данных (включая метаданные). ML-модели пока испытывают трудности с учётом сложных химических эффектов (корреляции нелинейные и кросс-чувствительные), а также с малоизученными свойствами (например, нелинейная оптика в стеклах). Необходимо дальнейшее развитие методов объяснимого ML и физически информированного обучения (знания о структуре стекла).

1 5 11 Designing optical glasses by machine learning coupled with a genetic algorithm - ScienceDirect

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272884220337810>

2 Optical Glass | Edmund Optics

<https://www.edmundoptics.co.uk/knowledge-center/application-notes/optics/optical-glass/>

3 TIE-29 Refractive Index V2 US.doc

https://wp.optics.arizona.edu/optomech/wp-content/uploads/sites/53/2016/10/tie-29_refractive_index_v2_us.pdf

4 TIE-32 Thermal loads on optical glass US.doc

https://wp.optics.arizona.edu/optomech/wp-content/uploads/sites/53/2016/10/tie-32_thermal_loads_on_optical_glass_us.pdf

6 9 TIE-31 Mechanical and thermal properties of Optical Glass ...

https://wp.optics.arizona.edu/optomech/wp-content/uploads/sites/53/2016/10/tie-31_mechanical_and_thermal_properties_of_optical_glass_us.pdf

7 media.schott.com

<https://media.schott.com/api/public/content/58dbffc483684606911cbe9c34eab9c5?v=4dcd0c88>

8 Chemical Properties - Ohara Corp

<https://oharacorp.com/optical-glass/chemical-properties/>

10 Unravelling interrelations between chemical composition and refractive index dispersion of infrared-transmitting chalcogenide glasses | Scientific Reports

https://www.nature.com/articles/s41598-018-33824-x?error=cookies_not_supported&code=5e86a7a6-9d4d-42f2-b249-26aa60a352a4

12 Search for oxide glass compositions using Bayesian optimization with elemental-property-based descriptors

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcersj2/128/8/128_20118/_article

13 14 Compositional design of oxide glass with multi-target performances - ScienceDirect

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022309325002285>

15 16 GitHub - epam/SciGlass: The database contains a vast set of data on the properties of glass materials. · GitHub

<https://github.com/epam/SciGlass>

17 Test method for refractive index of optical glasses — Part 2 - ISO

<https://www.iso.org/obp/ui/en/>

18 Machine learning for glass science and engineering: A review (Journal Article) | OSTI.GOV

<https://www.osti.gov/pages/biblio/1809420>